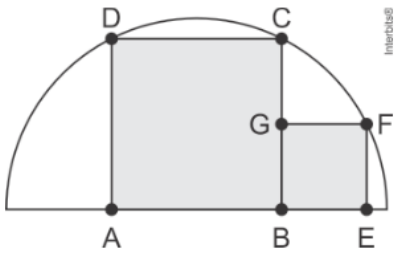
Componente Curricular: Prob/Espacial (Matemática) **Data: Setembro**

Professores: Cadu e Larissa **Série: 2° Ano**

Assunto: Geometria Plana

---

1. Considere a semicircunferência y, que possui raio de $5\sqrt{5}$ cm e contém os quadrados ABCD e BEFG conforme indica a imagem.



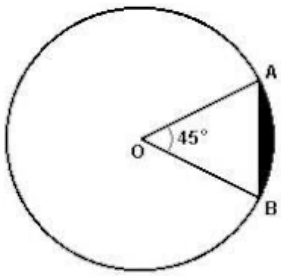
Os vértices C, D e F pertencem à y, e os vértices A, B e E estão sobre seu diâmetro. A área do quadrado BEFG em cm^2 é igual a:

a) 25 b) 35 c) 45 d) 55

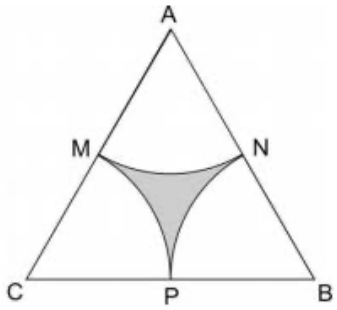
2. A altura de um triângulo equilátero e a diagonal de um quadrado têm medidas iguais. Se a área do triangulo equilátero é igual a $16\sqrt{3}\,m^2$, então a área do quadrado, em m^2, é:

a) 6 b) 24 c) 54 d) 96 e) 150

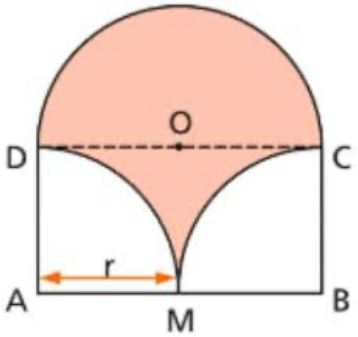
3. Na figura a seguir tem-se uma circunferência C de centro O e raio de medida 3 cm. Os pontos A e B pertencem a C, e a medida do ângulo AÔB é 45°. A área da região sombreada, em centímetros quadrados, é igual a:



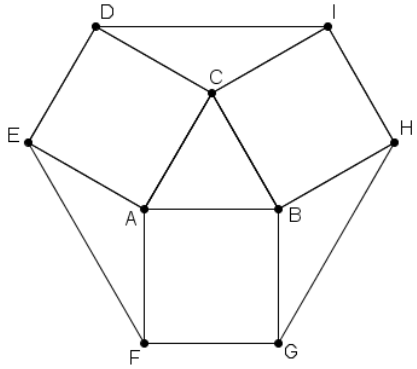
4. ABC é um triângulo equilátero de lado igual a 2. MN, NP e PM são arcos de circunferência com centros nos vértices A, B e C, respectivamente, e de raios todos iguais a 1. A área da região sombreada é:



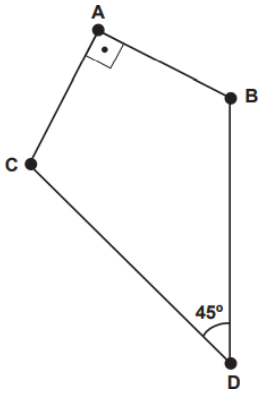
5. A figura a seguir é formada pelo retângulo ABCD de perímetro 42 cm e pelo semicírculo de diâmetro DC. Sabendo-se que DM e MC são arcos de circunferência de raio r, então determine a área sombreada da figura.



6. Na figura, o triângulo ABC é equilátero de lado 1, e ACDE, AFGB e BHIC são quadrados. A área do polígono DEFGHI vale:



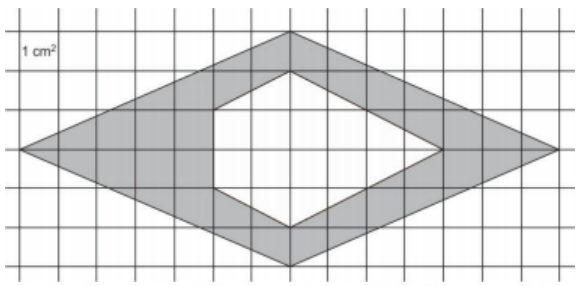
7. Após a divisão de uma herança, um dos herdeiros recebeu um terreno no formato a seguir.



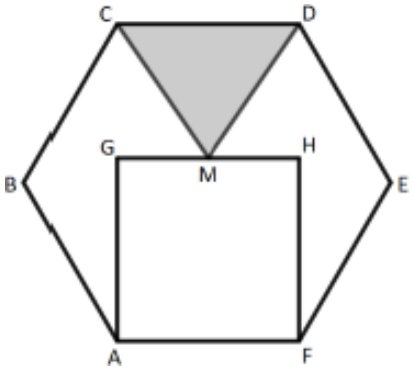
Sabendo que BD = DC = 4 e AB =AC, qual é a área desse terreno?

8. Uma das diagonais de um trapézio retângulo o decompõe em dois triângulos, sendo um deles equilátero cuja medida do lado é 24 cm. Assim, é correto dizer que a medida da área do trapézio, em cm, é:

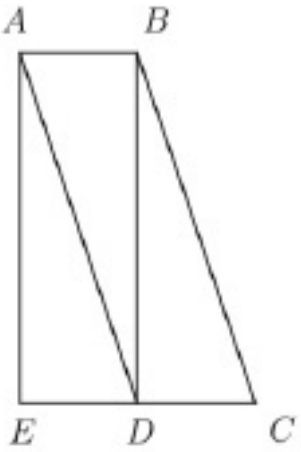
9. Observe a figura construída em uma malha quadriculada com unidade de área igual a $1 cm^2$. A área da região destacada em cinza na figura é igual a



10. Considere o hexágono regular ABCDEF de lado 1. Sobre o lado AF do hexágono, constrói-se quadrado AGHF, como mostra a figura abaixo. Sendo M o ponto médio de GH , constrói-se o triângulo CDM. Calcule a área do triângulo CDM.



11. Na figura plana abaixo ABCD é um paralelogramo; ABDE um retângulo de área 24 cm^2 e D é um ponto do segmento EC. Qual é a área da figura ABCE?



GABARITO

1. a

2. b

3. $\frac{9\pi}{8} - \frac{9.\sqrt{2}}{4} cm^2$

4. $\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}$

5. 98 cm^2

6. $3 + \sqrt{3}$

7. 8

8. $216\sqrt{3}\ cm^2$

9. 28 cm^2

10. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

11. 36 cm^2